

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

LÍNEA DE BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN PROYECTO "PLANTA FOTOVOLTAICA RINCONADA"

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	2
ÍNDICE DE TABLAS	4
ÍNDICE DE IMÁGENES	4
1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO	5
1.1 Descripción del Proyecto	5
2 INTRODUCCIÓN.....	8
3 OBJETIVOS.....	9
3.1 Objetivo general.....	9
3.2 Objetivos específicos	9
4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	10
4.1 Determinación y justificación del área de influencia.....	10
5 METODOLOGÍA	12
5.1 Vegetación potencial del área de estudio	12
5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales.....	12
5.3 Antecedentes de la metodología COT	12
5.4 Cartografía del componente vegetacional	13
5.5 Catastro de la flora presente en el área de estudio	14
5.6 Determinación de la composición y riqueza florística	14
5.7 Origen fitogeográfico	15
5.8 Tipos biológicos.....	15
5.9 Distribución en Chile	16
5.10 Especies en categoría de conservación.....	16
5.11 Cumplimiento de la Ley 20.283	16
5.12 Singularidades ambientales	16
6 RESULTADOS	19
6.1 Vegetación potencial en el área de estudio.....	19
6.2 Vegetación presente en el área de estudio	21
6.3 Identificación de las unidades vegetacionales.....	21
6.4 Caracterización de las unidades vegetacionales.....	22
6.5 Pradera arborescente de <i>Acacia caven</i>	22

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

?	Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i>	23
?	Terreno de uso agrícola	24
?	Caminos y construcciones.....	25
6.3	Cartografía de unidades vegetacionales.....	26
6.4	Catastro de la flora presente en el área de estudio	27
?	Composición y riqueza florística	32
?	Origen fitogeográfico	32
?	Tipo biológico.....	33
?	Distribución en Chile	34
?	Especies en categoría de conservación.....	34
6.5	Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal	34
6.6	Singularidades ambientales	35
?	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	35
?	Presencia de formaciones vegetales relictuales	36
?	Presencia de formaciones vegetales remanentes	36
?	Presencia de formaciones vegetales frágiles.....	36
?	Presencia de bosques de preservación.....	36
?	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación	36
?	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	37
?	Presencia de especies endémicas.....	37
?	Presencia de especies de distribución restringida.....	37
?	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.....	37
?	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie	37
?	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	37
?	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	37
?	Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)	38
?	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)	38
?	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.....	38
7	CONCLUSIONES.....	39
8	BIBLIOGRAFÍA.....	40

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas.....	13
Tabla 2. Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de BRAUN & BLANQUET.....	14
Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.....	15
Tabla 4. Tipos Biológicos de la Flora Vascular	15
Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto	21
Tabla 6: Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto.....	28
Tabla 7: Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica	32
Tabla 8. Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.....	32
Tabla 9. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio	35
Tabla 10. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile	35

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Vista general del área de influencia	6
Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto.....	7
Imagen 3. Área de influencia del proyecto	11
Imagen 4. Formación vegetacional del Área de Estudio según Gajardo (1994).	20
Imagen 5. Piso vegetacional del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).	21
Imagen 6. Vista general de la formación pradera arborescente.....	23
Imagen 8. Terreno de uso agrícola.....	25
Imagen 9. Caminos y construcciones	26
Imagen 10: Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.	27
Imagen 11: Origen fitogeográfico	33
Imagen 12: Tipo biológico	33
Imagen 13: Distribución de especies en Chile.....	34

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

1 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto consistirá en la construcción y operación de una planta fotovoltaica (PFV) productora de energía eléctrica, a través de la transformación de la energía solar en energía eléctrica por medio de 28.728 paneles fotovoltaicos móviles de 330 W cada uno. La energía generada será evacuada a la red de distribución existente mediante un empalme estándar de 4 postes de hormigón. Este empalme se conectará a la red por medio de una línea de 20 m, aproximadamente.

La PFV tendrá una potencia de 8 MW y será construida en una superficie de 27,18 ha. La planta se construirá en una etapa dentro de un periodo de 6 meses, para tener 30 años de vida útil, finalizando con una fase de cierre que tendrá una duración de 4 meses.

El proyecto estará ubicado administrativamente en la Comuna de Rengo, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El acceso se efectuará por la ruta H-65.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	



Imagen 1: Vista general del área de influencia

En la Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto se indican los vértices del polígono que demarcan el área de impacto directo del Proyecto sobre una superficie de 27,18 ha.

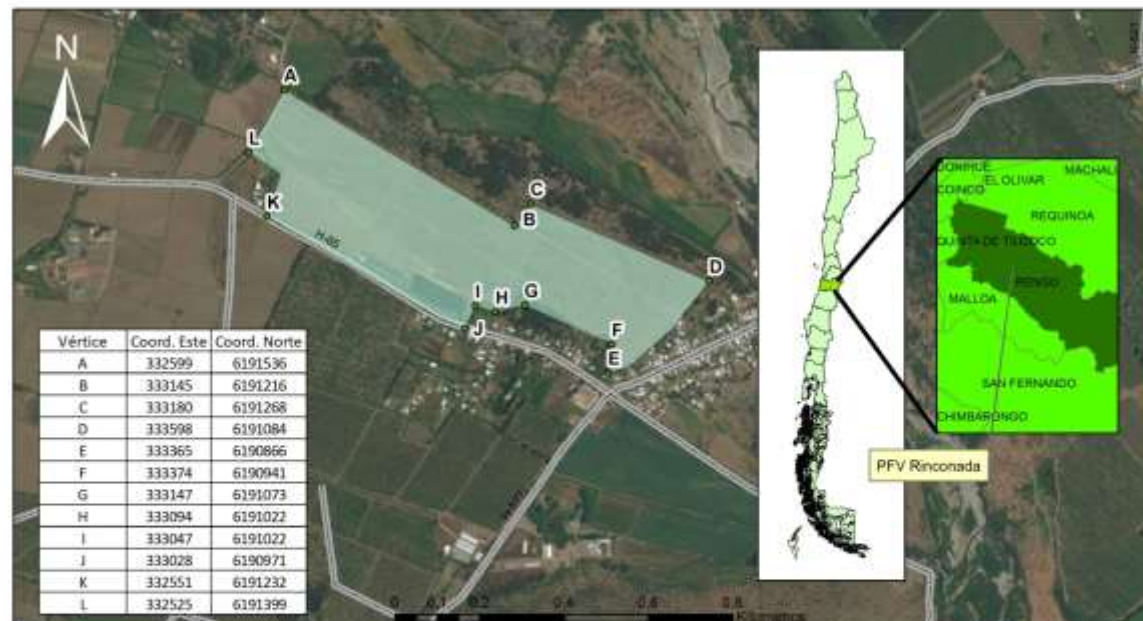


Imagen 2. Ubicación espacial del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

2 INTRODUCCIÓN

Una línea de base de flora y vegetación debe contener la información suficiente para identificar posibles efectos sobre elementos vegetales presentes en el sitio del proyecto o actividad que se está evaluando. En este contexto, para el proyecto se realiza una línea de base de flora y vegetación que considera un área de influencia específica en este componente.

Se realizaron observaciones y levantamiento de información de campo los días 28 y 29 de agosto del año 2017, las que fueron ejecutadas por un profesional de las Ciencias Forestales, utilizando un conjunto de metodologías validadas en el ámbito científico para los efectos del levantamiento de líneas de base de vegetación y las guías o instrumentos regulatorios de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio de Evaluación Ambiental.

A continuación, se presenta la línea de base de flora y vegetación en virtud de lo señalado en el artículo 19 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que dice relación con la presentación en las Declaraciones de Impacto Ambiental de los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Rinconada”	
	Fecha: Septiembre - 2017	

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Realizar el levantamiento de la Línea de Base de Flora y Vegetación para el proyecto “Planta Fotovoltaica Rinconada” de 8 MW, en la comuna de Rengo, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

3.2 Objetivos específicos

- Describir la vegetación potencial del área de estudio.
- Identificar y caracterizar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Realización de la cartografía de las unidades vegetacionales presentes en el Proyecto.
- Realizar el catastro de flora presente en el área del Proyecto.
- Establecer el listado de especies en categoría de conservación de acuerdo a los instrumentos legales vigentes.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283.
- Analizar la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

4 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

4.1 Determinación y justificación del área de influencia

Para determinar el área de influencia del proyecto se procede lo recomendado por la "Guía para la descripción del Área de Influencia SFF", del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015), documento que establece los criterios y contenidos mínimos, los que se basan en la identificación de impactos y las interacciones entre los componentes Suelo, Flora y Fauna.

Para esto fue realizada una visita al polígono del área del proyecto y al territorio circundante con la finalidad de evaluar el tipo y condiciones del ecosistema en donde se inserta el proyecto, posterior a esta visita se dispuso el trabajo en gabinete evaluando las partes, obras y acciones físicas que comprenden al proyecto en las etapas de construcción, operación y cierre. Con estos antecedentes y en conjunto al equipo consultor se evaluaron la presencia de singularidades ambientales presentes en el proyecto y los posibles impactos sobre estas.

Con la información recopilada se determina que el área de influencia del proyecto para el componente flora y vegetación es de 27,03 ha en las cuales se desarrollan las obras y acciones del proyecto (imagen 3). Estas obras se agruparon en dos áreas, según las características propias de cada una:

- **Área Planta Fotovoltaica:** Área destinada la construcción y operación de los paneles fotovoltaicos transformadores de energía solar en eléctrica. Tiene una superficie de 27,18 ha lo que equivale al % del área de influencia del proyecto.
- **Área Línea de Evacuación:** En esta área se realizará la línea de conexión. El tendido tiene aproximadamente 20 m de largo y se encuentra hacia el interior del polígono, por lo que no sumaría al total de la superficie del área de influencia.



Imagen 3. Área de influencia del proyecto

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

5 METODOLOGÍA

5.1 Vegetación potencial del área de estudio

Se realizó una caracterización vegetal al contexto biogeográfico donde se inserta el proyecto a partir de la recopilación bibliográfica de los tipos vegetacionales para el área de estudio descritos en la Vegetación Nativa de Chile (GAJARDO R 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (LUEBERT F & L PLISCOFF 2006).

5.2 Identificación y caracterización de las unidades vegetacionales

Para definir las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio se realizó una campaña de terreno en invierno los días 28 y 29 de agosto del año 2017.

El levantamiento de información de la vegetación se efectuó a escala 1: 6000 para toda el área analizada, por lo tanto, la cartografía presentada también se adecuó a dicha escala.

La vegetación presente en el Área de Estudio se agrupó en unidades homogéneas, en cuanto a composición florística, densidad y altura del dosel dominante. Estas unidades se georreferenciaron según sistema de coordenadas UTM. Para ello se utilizó datum WGS 1984 y Huso 19S.

Cada formación identificada se describió, además, en términos de estratificación, cobertura y especies representativas. La información de especies dominantes se codifica de acuerdo a la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT), señalada por ETIENNE & PRADO (1982).

• Antecedentes de la metodología COT

El estudio de la vegetación, se realizó por medio de la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, desarrollada por el CEPE/CNRS2 de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por ETIENNE & CONTRERAS (1981), la cual es descrita en detalle por ETIENNE & PRADO (1982).

Esta metodología fue utilizada en el Catastro de la Vegetación Nativa de Chile (2016) y ha sido planteada por la CONAMA (1996) en el libro sobre metodologías de Línea de Base.

El método está orientado a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada y la descripción de la vegetación mediante este método involucra la evaluación de dos variables:

- Formación vegetal en términos estructurales.
- Especies dominantes, definidas como aquellas especies que presentan el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad.

De esta manera, el uso de la metodología COT permite:

- Determinar unidades de vegetación en el área de estudio.
- Conocer la composición florística de las unidades descritas.

Es factible, por tanto, clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** Son aquellas especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñosos bajos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- **Leñosos altos:** Son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las Bromeliáceas.

Esta metodología establece que la denominación de la formación vegetal está dada por la importancia relativa de los distintos tipos biológicos en la comunidad. El método establece coberturas mínimas de los tipos biológicos para ser considerados dominantes (mayor o igual a 1% en zonas desérticas, mayor o igual a 10% en zonas áridas, y mayor o igual a 25% en zonas semiáridas, subhúmedas, húmedas y templadas).

Se utilizaron los criterios descritos en ETIENNE & PRADO (1982), para clasificar la densidad relativa de una formación vegetal en zonas semi áridas y sub húmedas como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios para clasificar una formación vegetal compleja en zonas semi áridas y sub húmedas

Herbáceas (H)	Leñosas Bajas (Lb)	10 - 25%	25% - 50%	50 – 75%	75% - 100%
	Índice	3	4	5	6
10-25%	3	Mc	C	Pd	Pd
25-50%	4	C	Pd	Pd	D
50-75%	5	Pd	Pd	D	D
75-100%	6	Pd	D	D	Md

C: clara; Pd: poco densa; D: densa; Md: muy densa; Mc: muy clara

Fuente: ETIENNE M & C PRADO (1982).

5.3 Cartografía del componente vegetacional

Para la realización de la cartografía de las distintas unidades, se considera como base el polígono de emplazamiento del proyecto.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

Además, se utilizaron ortofotos para la digitalización de las unidades. La cartografía se presenta en Datum WGS 84, Huso 19 S.

5.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

- Determinación de la composición y riqueza florística**

La composición florística de las formaciones vegetales se determinó mediante parcelas de muestreo. Para complementar esta información se realizaron colectas y muestreo intensivo del total de las plantas vasculares con sistema aéreo visible entre parcelas analizadas, en toda la extensión del área de estudio.

Para cada formación vegetal, se realizaron parcelas cuadradas de muestreo de 2500 m², en puntos representativos de las formaciones vegetacionales observadas. En cada parcela se registraron todas las especies vasculares presentes, junto con sus rangos de cobertura, para los cuales se usó la tabulación propuesta por BRAUN-BLANQUET (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Codificación "abundancia relativa de flora" según criterio de BRAUN & BLANQUET.

Código	Abundancia
r	1 individuo
+	2 – 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Fuente: BRAUN – BLANQUET J (1987).

Cada parcela fue georreferenciada en coordenadas UTM, datum WGS 1984.

La identificación de las especies se realizó en terreno, sin embargo, se herborizaron aquellos ejemplares que no fue posible determinar en el lugar, para su posterior identificación a partir de literatura especializada.

La determinación taxonómica de las especies registradas se llevó a cabo según MARTICORENA & QUEZADA (1985), MARTICORENA & RODRIGUEZ (2001, 2003 y 2005) y RIEDEMANN *et al.* (2006). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies, la familia y origen fitogeográfico se basó en el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

La riqueza florística del área de estudio se determinó con base en el número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. Para la categoría de Clase se determinó

la proporción respecto de la flora de Chile continental (MARTICORENA C 1990). A nivel de familia se analizó la proporción respecto a la flora de O’Higgins. Luego se indicó la riqueza específica, la cual consiste en el número total de especies encontradas.

- **Origen fitogeográfico**

El origen fitogeográfico de cada especie fue determinado con base en su distribución geográfica natural, según ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 3).

Tabla 3. Origen fitogeográfico de la flora.

Origen fitogeográfico	Descripción
Endémico	Taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional
Nativo	Taxón con distribución natural en territorio nacional
Introducido	Taxón con distribución natural en otros países

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

- **Tipos biológicos**

La flora vascular presente en el área de influencia se clasificó según tipos biológicos, es decir, según el hábito de crecimiento establecido por ZULOAGA *et al.* (2008) (Tabla 4).

Tabla 4. Tipos Biológicos de la Flora Vascular

Tipo Biológico	Descripción
Árbol	Plantas leñosas con uno o pocos troncos principales.
Arbusto	Plantas con tallos leñosos, ramificadas desde la base.
Hierba anual	Plantas que solamente crecen en un período vegetativo o temporada, con una duración muy corta.
Hierba perenne	Plantas que poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
Suculenta	Plantas con tallos u hojas de consistencia suculenta.
Parásitas	Plantas que viven totalmente o en parte a expensas del huésped.

Fuente: ZULOAGA *et al.* (2008)

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

- Distribución en Chile**

Para establecer la distribución de las especies, el análisis se basó en el "Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur" (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

- Especies en categoría de conservación**

El estado de conservación de las especies se determinó según las categorías señaladas en el Decreto 29 del año 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Las categorías reconocidas son: "Extinta" (EX), "Extinta en Estado Silvestre" (EW), "En Peligro Crítico de Extinción" (CR), "En Peligro de Extinción" (EN), "Vulnerable" (VU), "Casi Amenazada" (NT), "Preocupación Menor" (LC) y "Datos insuficientes" (IC).

Se verificó la lista de especies contenidas en los Decretos Supremos números 151/ 2007, 50/2008, 51/2008, 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 33/2012, 41/2012, 42/2012, 13/ 2013, 19/2013, 52/2014, 38/2015, 16/2016, 7/2017 del Ministerio del Medio Ambiente que oficializan el estado de conservación de las especies vegetales.

Además, se revisó las especies catalogadas en otros listados nacionales, incluyendo el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (BENOIT I 1989).

Finalmente se procedió a confeccionar un listado florístico indicando: Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Estado de conservación, Origen Fitogeográfico, Tipo Biológico y Distribución en Chile.

5.5 Cumplimiento de la Ley 20.283

Para determinar la pertinencia de la realización de planes de manejo forestal o planes de trabajo de formaciones xerofíticas, se analizó el Decreto 68 del año 2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país y se comparó con el listado florístico del área de estudio y las definiciones establecidas en la ley sobre Bosque Nativo y Formaciones Xerofíticas

5.6 Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área del estudio. Para ello se utilizaron los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF 2014):

- Sobre las singularidades de Vegetación:

1.- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

2.- Presencia de Formaciones vegetales relictuales.

3.- Presencia de formaciones vegetales reliquias.

4.- Presencia de Formaciones vegetales remanentes.

5.- Presencia de Formaciones vegetales frágiles.

6.- Presencia de Bosque nativo de preservación.

Fue necesario consultar información contenida en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile para la Región de O'Higgins y la Ley 20.283.

- Mientras que para las singularidades sobre Flora:

7.- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

8.- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

9.- Presencia de especies endémicas.

10.- Presencia de especies de distribución restringida.

11.- Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

12.- Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Fue necesario consultar información contenida sobre categorías de conservación en el listado oficial del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio de Natividad y de los Sitios Prioritarios para su conservación: Región del O'Higgins. Las especies protegidas por regulaciones especiales fueron consultadas en los Decretos Supremos números 366/1944, 129/1972, 1427/1941, 13/1995 y 490/1976. Mientras que para la distribución se consultó el Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (ZULOAGA *et al.* 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

- Para las singularidades ambientales sobre Sitios Protegidos:

13.- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

14.- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

15.- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

16.- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

17.- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

Fue necesario consultar en la base cartográfica de escala 1:250.000 de Sitios Prioritarios del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente, además del Instructivo de Sitios Prioritarios, el artículo 8 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las áreas protegidas privadas determinadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, áreas protegidas estipuladas en la Ley 18.378 y la base cartográfica de escala 1:250.000 de humedales del Sistema de Información Ambiental Geográfica del Ministerio de Medio Ambiente.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

6 RESULTADOS

6.1 Vegetación potencial en el área de estudio

Según la tipología de GAJARDO, R (1994), en "La Vegetación Natural de Chile", la vegetación presente en el lugar del proyecto se clasifica como la Región "Del Matorral y del Bosque Esclerófilo", Sub-región "Del Bosque esclerófilo", formación "Bosque esclerófilo de la pre-cordillera andina". Su distribución se ve limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de los andes, lo que provoca estratificación altitudinal súbita; al mismo tiempo presenta gran influencia el hecho de que ocupa un ambiente de carácter muy árido en el verano y frío en el invierno, sin la influencia reguladora del océano. El patrón de distribución de las comunidades vegetales se debe a la variación de altitud y a la exposición a la radiación solar, aún que también es importante el relieve.

La Vegetación corresponde a un bosque esclerófilo que a menudo se encuentra muy intervenido, con matorral en las laderas de exposición norte. Sobre su composición florística hay pocos antecedentes, pero es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies.

Las comunidades florísticas más representativas de esta formación son: *Quillaja saponaria* – *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* – *Colliguaja adorifera*, *Cryptocarya alba* – *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba* – *Lithrea caustica*.



Imagen 4. Formación vegetacional del Área de Estudio según Gajardo (1994).

Por otra parte, según la "Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile" de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el área de estudio corresponde al piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*" describiéndose como un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a construir, en situaciones favorables doselos cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

La composición florística de este piso vegetal se compone por: *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myrus* (Oberdorfer 1960; Ovalle et al. 1996).

La distribución de este tipo de bosque va desde las planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 msnm. Corresponde

a los pisos bioclimáticos mesomediterraneos seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

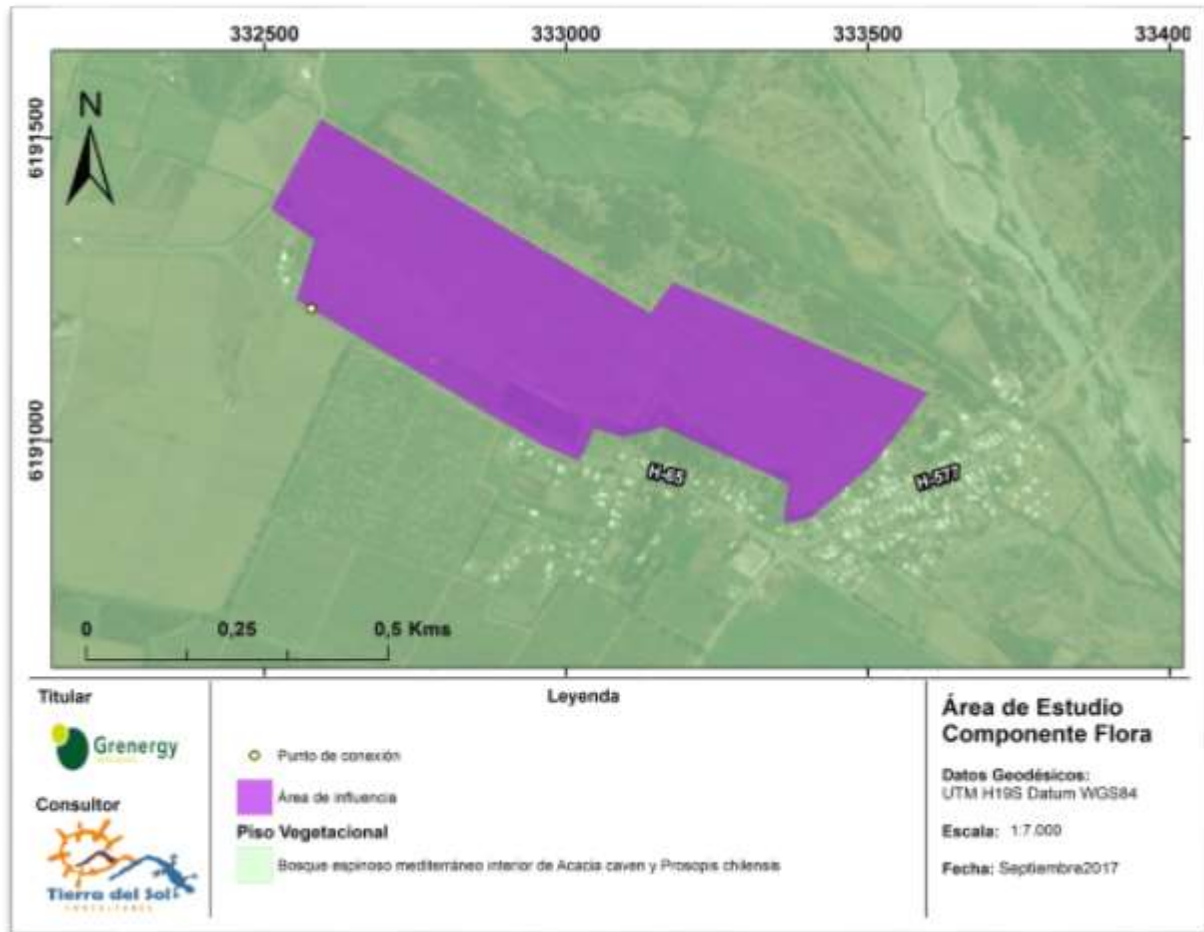


Imagen 5. Piso vegetal del área de estudio según Luebert y Pliscoff (2006).

6.2 Vegetación presente en el área de estudio

• Identificación de las unidades vegetacionales

El área de influencia del proyecto comprende una superficie total de 27,18 ha. El polígono corresponde principalmente en su extensión a pradera arborescente, habiendo también un sector de matorral y terrenos de uso agrícola.

Tabla 5. Formaciones vegetales presentes en el área del proyecto

Formación vegetal	Área de	
-------------------	---------	--

	Estudio (Ha)	% Representación AE
Pradera arborescente	14,25	52,43
Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i>	7,73	28,44
Terreno de uso agrícola	4,58	16,85
Caminos y construcciones	0,62	2,28
TOTAL	27,18	100

- **Caracterización de las unidades vegetacionales**

- **Pradera arborescente de *Acacia caven***

Esta formación es la de mayor tamaño en el área de estudio, abarcando 14,25 ha (imagen 6). Lo que representa más de la mitad del área total del proyecto; se extiende principalmente por el sector noroeste del polígono.

Se trata de un terreno dominado por especies herbáceas de altura inferior a 1 m. Ocasionalmente pueden divisarse pequeños grupos de individuos de *Acacia caven* (Espino) principalmente, pero también se pueden observar unos pocos individuos *Acacia melanoxylon* . (Aromo) y *Eucalyptus globulus* Labill. (Eucalipto) en los límites del predio. Las especies herbáceas representativas son *Geranium robertianum* L. (hierba de roberto) y *Lamium amplexicaule* L (zapatitos). Mientras que las especies acompañantes *Taraxum officinale* (Diente de león), *Cirsium vulgare* (Cardo) y *Trifolium repens* (Trébol blanco) entre otras. Esta formación se encuentra asociada al área de la Planta Fotovoltaica.

Cabe destacar que dentro de esta formación se encuentra un estanque de agua de un área aproximada de 0,45 ha. Este sector del polígono actualmente se utiliza para el pastoreo y descanso de caballos.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	



Imagen 6. Vista general de la formación pradera arborescente

- **Matorral arborescente de *Acacia caven***

Esta formación se caracteriza por la mayor presencia de individuos arbóreos en comparación con la anterior (imagen 7). Se define por la presencia de un dosel arbóreo intermedio dominado por *Acacia caven* (Espino), pudiendo encontrarse individuos con alturas de hasta los 2 m. La cobertura de esta especie, la cual se encuentra en el listado del D.S. 68, es en promedio de alrededor del 20%, por lo que no alcanza a entrar a la categoría de bosque. Se observan algunos arbustos de *Rubus ulmifolius* Schott (Murra) y *Rosa moschata* (Rosa mosqueta) las especies herbáceas con mayor presencia son *Eschscholzia californica* Cham, (Dedal de oro) y *Erodium cicutarium* (Relojito) Su extensión alcanza las 7,73 ha ubicándose en el sector sureste del polígono. Se encuentra asociado a la planta fotovoltaica donde se ubicarán los paneles



Imagen 7. Vista general formación vegetal Matorral arborescente de *Acacia caven*

- **Terreno de uso agrícola**

Se trata de un terreno para uso agrícola que se presenta en barbecho (imagen 8). Con presencia de herbáceas anuales y bianuales principalmente. Se trata de dos rectángulos separados por la pradera arborescentes, que en total suman un área de 4,58 ha. Las especies herbáceas más abundantes a simple vista son *Eschscholzia californica* Cham (Dedal de oro), *Cirsium vulgar* (cardo) y *Sorghum halepense* (L.) Pers. (Sorgo de alepo)

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Rinconada”	
	Fecha: Septiembre - 2017	



Imagen 87. Terreno de uso agrícola

- **Caminos y construcciones**

Esta formación atraviesa el polígono completo de este a oeste; en el sector noroeste también lo atraviesa de norte a sur. También se observan varias casas en el interior del polígono, con lo que, sumado a los caminos, el área total de esta formación es de aproximadamente 0,62 ha.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	



Imagen 98. Caminos y construcciones

6.3 Cartografía de unidades vegetacionales

De la fotointerpretación del terreno fue posible identificar 4 tipos de formaciones vegetacionales. Cada una de estas unidades definidas *a priori*, fueron posteriormente verificadas en terreno y delimitadas mediante GPS, posteriormente verificadas y definidas mediante metodología COT. La cartografía se presenta en datum WGS 84, Huso 19S, a escala 1:6.000, la que permite una adecuada apreciación del terreno (imagen 10).

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

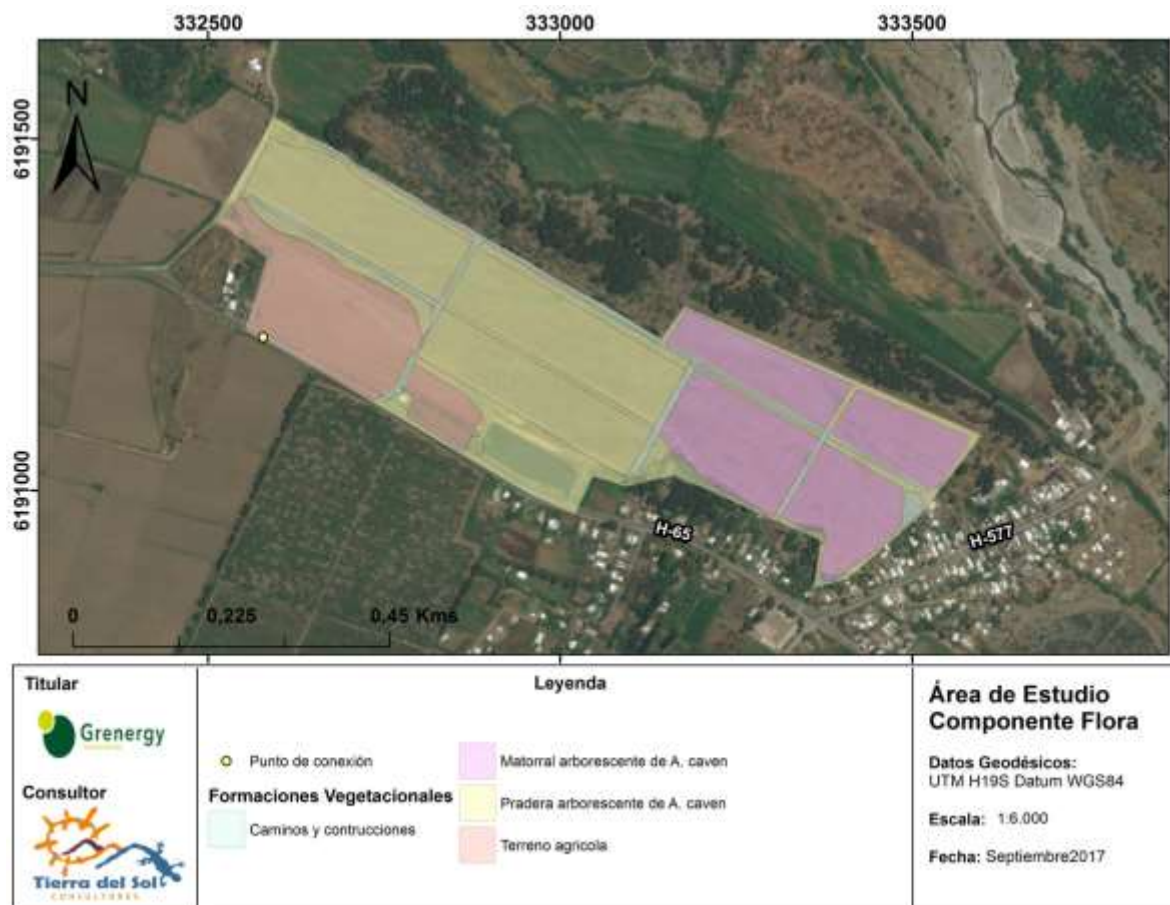


Imagen 90: Formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio.

6.4 Catastro de la flora presente en el área de estudio

Las especies que componen la unidad total del muestreo, diferenciadas por Clase, Familia, Nombre científico, Nombre Común, Tipo Biológico, Origen Fitogeográfico, Distribución en Chile, Presencia en D.S 68 y Abundancia Relativa (Braun – Blanquet) se detallan en la tabla 6.

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Rinconada”	
	Fecha: Septiembre - 2017	

Tabla 6: Listado florístico de especies presentes en el área del proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S 68
				RCE	L. Rojo – Flora Terrestre de Chile	L. Rojo - Regional				
Gnetopsida	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Pingo pingo	-	-	-	Arbusto	Nativo	III,IV,V,VI,VI I,VIII	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Pasto quila	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV,V,VI,VII, VIII,IX,X,XI, XII	-
Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	Sorgo de alepo	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,X, XII, IP, RM	-
Magnoliopsida	Amaryllidaceae	<i>Narcissus tazeta</i>	Junco/nar ciso	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	VI,VII,VIII	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente del león	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	VI,VII,VIII,R M	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	VI, VII, VIII, IX, X, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus L</i>	Achicoria	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III,IV,V,VI,VI I,VIII,IX,X,XI ,XII,JF,IP,R M	-

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S 68
				RCE	L. Rojo – Flora Terrestre de Chile	L. Rojo - Regional				
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hipochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, JF, IP, RM	-
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam		-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	V,VI,VII,VIII, IX,X,RM	-
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Echium planlagineum</i> L.	Hierba aul	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	VI,VII,VIII,IX	-
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia platyphyllus</i>	Pichoga	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	V,VI,VII,VIII, RM	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	-	-	-	Árbol	Nativo	III,IV,V,VI,VI I,VIII,IX,X,R M	x
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	-	-	-	Árbol	Adventicia	V,VI,VII,VIII, IX,X,RM,JF,IP	-
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	trebol blanco	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV,V,VI,VII, VIII,IX,X,XI, XII,RM,JF,IP	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Hierba de roberto	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV,V,VI,VII, VIII,IX,X,RM ,JF	-
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	relojito	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	I,II,III,IV,V,VI, VII,VIII,IX,	-

Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en Zonas Áridas



Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S 68
				RCE	L. Rojo – Flora Terrestre de Chile	L. Rojo - Regional				
									X,XI,XII,RM,JF	
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	zapatitos	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XII,RM	-
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha piperita</i> L.	Menta negra	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,RM,JF,IP	-
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Eucalipto	-	-	-	Árbol	Adventicia	III,IV,V,VI,VI I,VIII,IX,X,RM	-
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham	Dedal de oro	-	-	-	Hierba perenne	Adventicia	IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,RM	-
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	III,IV,V,VI,VI I,VIII,IX,X,RM,JF,IP	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa moschata</i>	Rosa mosqueta	-	-	-	Arbusto	Adventicia	V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,RM	-
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Murra	-	-	-	Abusto	Adventicia	IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,RM,JF	-
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	-	-	-	Árbol	Adventicia	V,VI,VII,VIII	-

	Declaración de Impacto Ambiental “Planta Fotovoltaica Rinconada”	
	Fecha: Septiembre - 2017	

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Estado de conservación			Tipo biológico	Origen Fitogeográfico	Distribución en Chile	D.S 68
				RCE	L. Rojo – Flora Terrestre de Chile	L. Rojo - Regional				
Magnolipsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	-	-	-	Hierba anual	Adventicia	IV,V,VI,VII, VIII,IX,X,XI, XII,RM,JF,IP	-

Gestión Ambiental y Manejo de Recursos Naturales en Zonas Áridas



- Composición y riqueza florística**

La flora vascular del área del proyecto alcanza un total de 25 especies. Las especies registradas forman parte de 14 familias y 24 géneros.

De las 25 especies de plantas vasculares registradas 1 corresponde a la clase Gnetopsida, 2 a la Clase Liliopsida, y 24 a la Clase Magnoliopsida.

Tabla 7: Resumen de la flora vascular presente en el área de estudio según clase taxonómica

Clase	N.º especies área de estudio	N.º especies Chile Continental (Marticorena, 1990)	% Área total de estudio	% del total de Chile Continental
Filicopsida	-	-	-	-
Liliopsida	2	1.069	8	0,18
Magnoliopsida	23	3.906	88	0,588
Polypodiopsida	-	114	-	-
Gnetopsida	1	22	4	4,55
Total	25	5.111	100	0,49

De acuerdo con la Tabla 7, la categoría taxonómica con mayor relevancia en cuanto a diversidad corresponde a la Clase Magnoliopsida con el 88% del total de especies registradas, mientras que las clases Liliopsida y Gnetopsida representan solo el 8% y el 4% respectivamente de la flora del área de estudio.

Por otra parte, de las 14 familias registradas en el área de estudio (Tabla 6 Listado Florístico), las dos familias que registran la mayor diversidad de especies corresponden a Asteraceae (5 especies) y Fabaceae (3 especies), mientras que el resto abarca entre una o dos especies.

Tabla 8. Familias con mayor número de especies respecto a área de estudio.

Familia	Nº especies área de estudio
Asteraceae	5
Fabaceae	3

- Origen fitogeográfico**

De las 25 especies, se determinó que 23 especies son introducidas (92%) y 2 especies son nativas de Chile (8%). No se encontraron especies endémicas

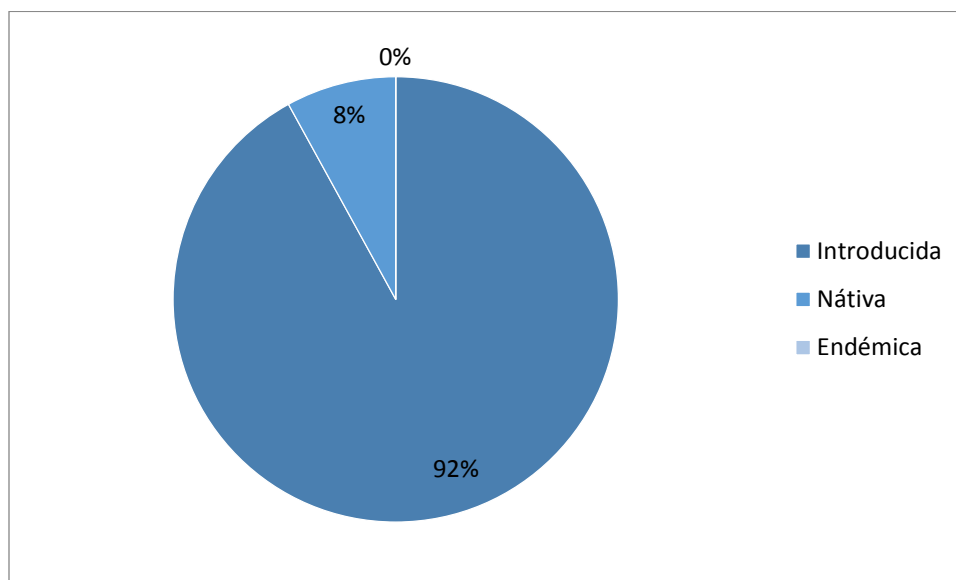


Imagen 101: Origen fitogeográfico

- Tipo biológico**

Según la distribución por forma de crecimiento o tipo biológico de la flora presente en el área del proyecto, las hierbas perennes son las más frecuentes, representando un 40% (10 especies). Mientras que las hierbas anuales corresponden al 28% (7 especies) de las especies del lugar. El tipo árboles y arbustos solo representan un 16%, con 4 especies cada uno respectivamente.

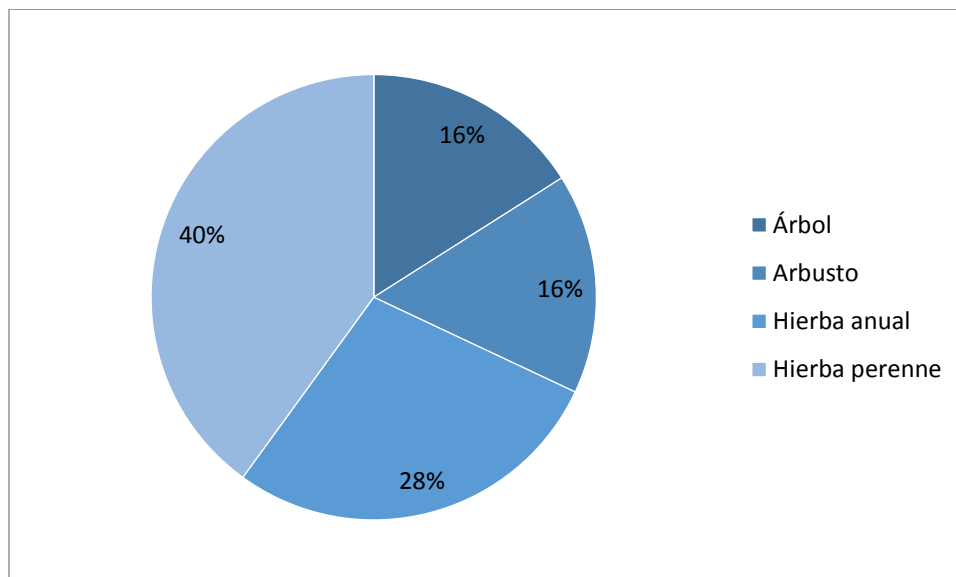


Imagen 112: Tipo biológico

- **Distribución en Chile**

La Imagen 15 expone la distribución por región administrativa de Chile de la flora registrada en el área del Proyecto (según Catálogo de la Flora del Cono Sur).

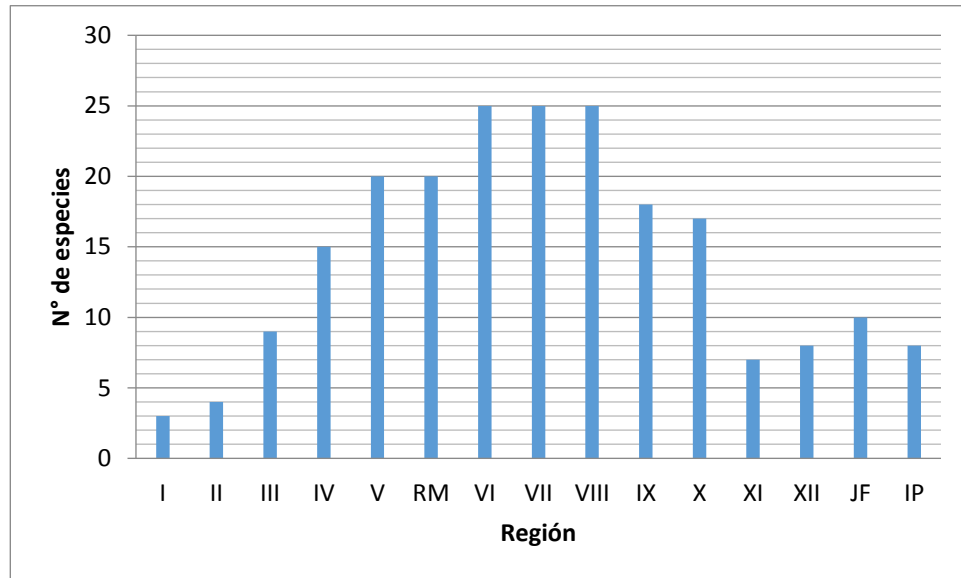


Imagen 123: Distribución de especies en Chile

De la gráfica se desprende que la mayor proporción de las especies crece en un amplio rango de distribución, concentrándose entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Esta amplitud se atribuye a la plasticidad de las especies para adecuarse a ambientes degradados y alterados por la actividad agrícola y su capacidad invasora como especie exótica, como es el caso del área de estudio y otros territorios, principalmente de Chile central.

En lo referente a la región, no se observaron especies con distribución restringida.

- **Especies en categoría de conservación**

De acuerdo a listados oficiales (Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres de Chile) y no oficiales (Libro Rojo de la Flora Terrestre y Libro Rojo Regional) no se encontraron especies en categoría de conservación.

6.5 Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal

De las especies identificadas y según el DS 68/2009 que establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias, no se encontraron especies originarias de Chile.

Según la definición de bosque indicada en el Artículo 2°, inciso segundo de la Ley 20.283/08, el área de estudio no presenta formación de bosque.

Con respecto a las Formaciones Xerofíticas, el Artículo 2° de la Ley 20.283 las define como:

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

"Aquellas formaciones vegetales constituidas por especies autóctonas, preferentemente arbutivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII". Por lo que, debido a los anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerofíticas.

6.6 Singularidades ambientales

De acuerdo a lo indicado en la metodología, se presentan a continuación, las singularidades vegetacionales y florísticas identificadas para el área de estudio del proyecto:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

El análisis de la representatividad de las formaciones vegetacionales identificadas, se realizó a partir de una homologación entre las 4 formaciones vegetacionales descritas respecto de los antecedentes definidos de uso de suelo en el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF 2016), para la Región de O'higgins.

Si bien la información que presenta el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile fue levantada a una escala inferior a la utilizada en el presente estudio (Catastro 1:50.000 versus Estudio 1:6000), presenta una referencia general de la vegetación de la Región (tabla 9).

Tabla 9. Usos de Suelo de la Región equivalentes con las formaciones del área de estudio

Uso actual del Suelo	Superficie Regional (ha)
Praderas y matorrales	326.241,9
Terrenos agrícolas	405.304,3
Áreas Urbanas-Industriales	33.704,1

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF 2016.

Para el análisis de las formaciones vegetales se incluyeron las categorías Áreas urbanas e industriales, Matorral arborescente muy denso y Terrenos agrícolas. Los criterios utilizados para establecer la equivalencia se presentan en la Tabla 10.

Tabla 10. Criterios de comparación de las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio respecto del catastro de la vegetación nativa de Chile

Formación Vegetacional	Equivalencia del Catastro
Pradera arborescente	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado praderas y matorrales, que para la Región del O'Higgins e definen con una superficie de 326.241,9 ha
Matorral arborescente de <i>Acacia caven</i>	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso denominado Matorral Arborescente Abierto, que para la Región de O'Higgins se definen con una superficie de 31.362,6 ha
Caminos y construcciones	Para la presente formación es factible realizar la equivalencia con el uso de suelo denominado "Áreas urbanas –industriales" dado que se trata de intervenciones antrópicas.

El catastro vegetal señala que los usos Terrenos agrícolas y Praderas y Matorrales arborescentes cubren 731.546,2 ha de la Región de O'Higgins, de las cuales 27,18 ha se

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

encuentran en el área de estudio, equivalentes al 0,004% de la superficie regional. Por lo tanto, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

Considerando que una formación vegetal relictual corresponde a aquella que permanece en el tiempo de una pretérita vegetación en condiciones climáticas actuales, no se encontraron elementos vegetacionales pertenecientes a subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse relictuales.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

Considerando que una formación vegetal remanente corresponde a aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

Considerando que una formación vegetal frágil corresponde a aquella que se encuentra bajo constantes actividades haciéndola susceptible a ser degradada y afectada, no se identificaron formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

- **Presencia de bosques de preservación**

Conforme a la ley 20.283 sobre Bosque nativo y fomento forestal, bosque nativo de preservación es "aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", vulnerables, raras, insuficientemente conocidas, o fuera de peligro; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica del país, cuyo manejo solo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad". A la vez Bosque nativo se define como el bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. De acuerdo a las formaciones vegetales presentes el área del proyecto corresponde a matorrales, es decir formaciones dominadas por formas de vida arbustivas, no hay presencia de Bosque nativo de Preservación.

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación**

De acuerdo a la información obtenida de la superficie prospectada, en el área de estudio no se identificaron especies en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio de Medio Ambiente con sus respectivos decretos supremos, Libro Rojo de la Flora Nativa y Libro Rojo Regional.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo a los instrumentos legales vigentes D.S 366/1944, D.S 129/1972, D.S 1427/1941, D.S 13/1995 y D.S 490/1976 y según los resultados obtenidos, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

- **Presencia de especies endémicas**

En el área de estudio se identificaron 2 especies endémicas de Chile, según el Catálogo de las plantas vasculares del cono sur. *Hypochaeris scorzonerae*, *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*. Las tres especies presentan una amplia distribución en el país.

- **Presencia de especies de distribución restringida**

De las especies descritas en el listado florístico ninguna posee distribución restringida.

- **Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie**

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto (Listado florístico, Tabla 6), no se encontraron especies con límite en su distribución geográfica.

- **Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie**

De acuerdo al listado florístico y los antecedentes bibliográficos de la distribución altitudinal de las especies identificadas, no se registraron especies en o cercano al límite altitudinal de la especie.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad**

El área del proyecto se encuentra cercana en 612,75 m de distancia al Sitio Prioritario Cordillera de la Costa Valle Central (imagen 17), sin embargo, no se encuentra en o colindante a algún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

Según el artículo 8 del Reglamento de Servicio de Evaluación Ambiental, corresponden a áreas protegidas "cualquier porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental". Según lo anterior áreas protegidas consideran: Áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional), Santuario de la Naturaleza (Consejo de Monumentos Nacionales), Bienes Nacionales Protegidos, Reservas de la Biósfera, Áreas definidas por la ley de Pesca (Parques Marinos y Reservas Marinas), Áreas Marinas y Costeras protegidas, Sitios Ramsar, Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

Por lo tanto el Proyecto no se ubica en o colindante con áreas bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas (App)**

De acuerdo a la definición APP establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de estudio no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)**

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de estudio esté ubicado en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas", así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

El proyecto no se ubica en o colindante con o aguas arriba de humedales.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

7 CONCLUSIONES

- Según la "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" de LUEBERT & PLISCOFF (2006), la vegetación presente en el Área de Estudio corresponde al piso "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*" mientras que Según la tipología de GAJARDO R (1994), en "La Vegetación Natural de Chile", la vegetación presente en el Área de Estudio se clasifica como "Bosque esclerófilo de la pre-cordillera andina"
- En el área de estudio se identificaron cuatro formaciones vegetales, que corresponden a "Pradera arborescente de *Acacia caven*", "Matorral arborescente de *Acacia caven*", "terreno de uso agrícola" y "caminos y construcciones"
- En total se registraron 25 especies vasculares, de las cuales 23 especies (92%) son introducidas y 2 (8%) son nativas
- No se identificó ninguna especie registrada en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medioambiente y en ningún listado nacional.
- En cuanto a formaciones vegetales para efectos de la Ley 20.283, no se encontraron formaciones de Bosque Nativo ni formaciones xerofíticas. Por lo que no es necesario la presentación de Permisos Ambientales Sectoriales para el Proyecto.
- De acuerdo con los antecedentes recopilados y el análisis de las campañas en terreno, se concluye que las obras y acciones físicas del proyecto no ejercen efectos negativos significativos sobre el componente flora y vegetación descritos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y/o en el DS 40 entre los artículos 5 al 11.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

8 BIBLIOGRAFÍA

BENOIT I (1989). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago.

BRAUN – BLANQUET J (1987). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.

BRAUN – BLANQUET J (1979). Fitosociología – Bases para el estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. España. 820 pp.

CONAF (2012). Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. Santiago, Chile.

CONAF (2016). Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Región Metropolitana. [en línea] < <http://sit.conaf.cl/exp/ficha.php> >. [consulta: Septiembre, 2016].

CONAMA (1996). Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. 242 pp.

D.S 7 (2017). Treceavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 13 (2013). Noveno Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 16 (2016). Doceavo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 19 (2012). Octavo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 23 (2009). Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 29 (2011). Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres.

D.S. 33 (2012). Quinto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 38 (2015). Undécimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 41 (2012). Sexto Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

D.S. 42 (2012). Séptimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 50 (2008). Segundo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 51 (2008). Tercer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 52 (2014). Decimo Proceso de Clasificación de especies Silvestres según su Estado de Conservación.

D.S. 151 (2007). Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación.

ETIENNE, M & CONTRERAS D. (1981). Cartografía de la Vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. N°46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27p. 10 cartas.

ETIENNE M & C PRADO (1982). Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas N° 9. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO R (1994). La Vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 pp.

LUEBERT F & P PLISCOFF (2006). Sinopsis Bioclimática y Vegetacional De Chile. 1ª Ed. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 318 pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2001). Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2003). Flora de Chile. Vol 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. (2005). Flora de Chile. Vol 2(3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA C (1990). Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.

MARTICORENA C & M QUEZADA (1985). Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-158.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (2015). Guía para la descripción del área de influencia. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

	Declaración de Impacto Ambiental "Planta Fotovoltaica Rinconada"	
	Fecha: Septiembre - 2017	

RIEDEMANN P, G ALDUNATE & S TEILLIER (2006). Flora Nativa de Valor Ornamental; Identificación y Propagación. Chile Zona Norte. Edición 1, Chile. 405 pp.

SEREY I, M RICCI & C SMITH – RAMÍREZ (2007). Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile. 222 pp.

ZULOAGA F, O MORRONE & M BELGRANO (2008). Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).